

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General III – III Examen Parcial
I Semestre de 2012

INSTRUCCIONES:

1. Las preguntas de selección única tienen un valor de 4 % cada una.
2. Los problemas de desarrollo tienen un valor de 20 % cada uno.
3. El desarrollo completo del problema debe aparecer en el cuaderno de examen.
4. No se atenderán reclamos en soluciones escritas con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
5. Dispone de **2 horas y media** para realizar la prueba, a partir del momento que su profesor le indique
6. Solo se atenderán preguntas relacionadas con el enunciado de los problemas.
7. En los problemas de desarrollo, la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta. Las respuestas sin procedimiento no otorgan puntos.

I Parte

Selección única (valor 20 %)

Marque con equis (X) la respuesta correcta

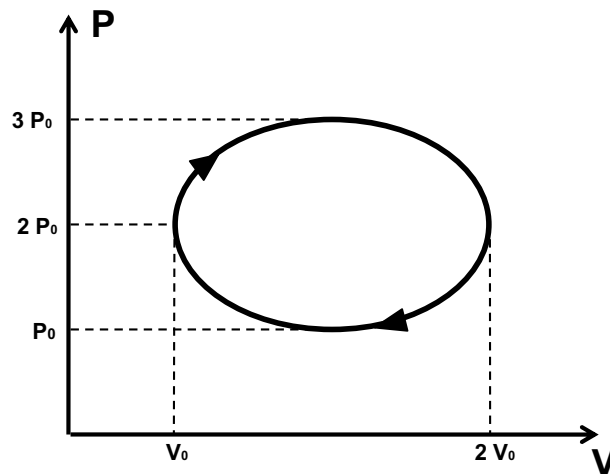
1. Un recipiente contiene n moles de un gas ideal a temperatura T_0 . Si se duplica el volumen y la presión se baja a la mitad se cumple que la temperatura final es:

- A) T_0
- B) $2T_0$
- C) $T_0/2$
- D) $4T_0$

2. Desde el punto de vista de la teoría cinética de los gases ideales, la temperatura es una medida del promedio de la siguiente cantidad microscópica de las moléculas.

- A) La cantidad de movimiento lineal.
- B) Las fuerzas intermoleculares.
- C) La energía cinética.
- D) El momento angular.

3. Para el ciclo mostrado en la figura se puede afirmar con certeza que:



- A) El trabajo neto efectuado en el ciclo es cero.
- B) El trabajo neto efectuado en el ciclo es mayor que cero
- C) El trabajo neto efectuado en el ciclo es menor que cero
- D) El trabajo neto está dado por la expresión: $2P_0V_0$

4.Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- A) El cambio en la energía interna en un ciclo es cero, pues el cambio en la energía interna de todos los procesos termodinámicos individuales es cero.
- B) Si el calor y el trabajo en un ciclo son iguales, la máquina térmica tendrá una eficiencia del 100 %.
- C) En un ciclo termodinámico el calor neto debe ser cero, pues la energía se conserva.
- D) En un ciclo termodinámico el cambio en la entropía y el cambio en la energía interna serán cero, ya que ambas variables son variables de estado.

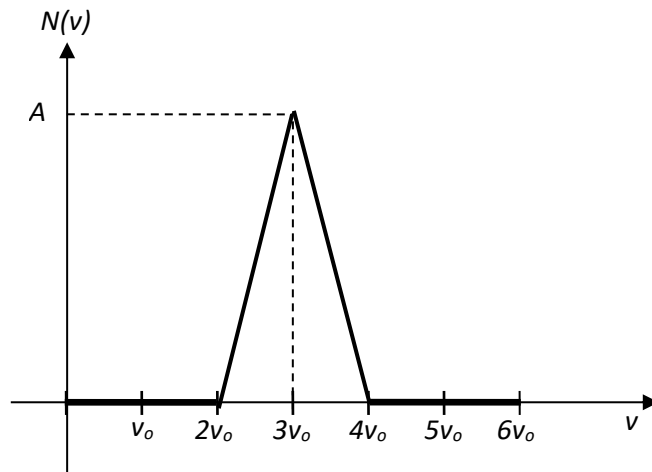
5. La máquina de Carnot funciona en un ciclo reversible entre dos temperaturas y la sustancia de operación es un gas ideal. Si bien esta máquina es teórica se puede afirmar que:

- A) El ciclo termodinámico que describe su funcionamiento está comprendido entre dos isothermas y dos adiabáticas.
- B) Una forma de incrementar la eficiencia de dicha máquina es aumentar la temperatura del depósito caliente.
- C) Su eficiencia máxima es menor que uno y esta representa el máximo valor de la eficiencia que una máquina de calor real podría alcanzar cuando esta última funciona entre las mismas temperaturas extremas.
- D) Todas son correctas.

II Parte. Desarrollo (valor 80 %)

Resuelva ordenadamente, los siguientes problemas

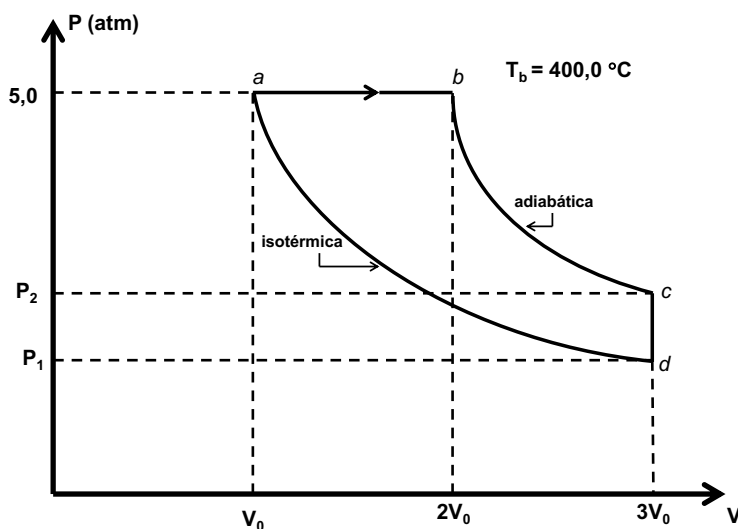
1. Considere un gas hipotético de N partículas que tienen la función de distribución de rapidez molecular mostrada en la figura. Con base en esta información.



- A) Hallar la función de distribución de velocidades $N(v)$.
- B) Hallar el valor de la constante A en términos de N y V_0 .
- C) Hallar el número de moléculas con rapidez entre $2,5 V_0$ y $3,5 V_0$.
- D) Hallar la velocidad más probable.
- E) Hallar la velocidad V_{rms} en términos de V_0 .

2. Un mol de gas ideal monoatómico se somete al ciclo termodinámico que se muestra en la figura. Calcule:

- El volumen y la temperatura en cada uno de los estados principales (a, b, c, d).
- El calor, el trabajo y el cambio de la energía interna en cada proceso y en ciclo.
- El cambio en la entropía en cada proceso y en el ciclo



3. Cinco moles de gas ideal diatómico (considerar cinco grados de libertad) es sometido a los siguientes procesos termodinámicos sucesivos:

- Una compresión adiabática desde un volumen original de $0,150 \text{ m}^3$ a un volumen final de $0,120 \text{ m}^3$ y este último con temperatura de $293,0 \text{ K}$
- Una expansión isotérmica hasta el volumen original.
- Un enfriamiento isocórico hasta el estado original.

- Dibuje un diagrama presión volumen con estos procesos.
- Calcule la eficiencia de una máquina térmica que trabaje en este ciclo.

4. Un bloque de hielo de 2,0 kg a $-20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ se coloca en un gran depósito caliente (foco calorífico) cuya temperatura es $25,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Después de un cierto tiempo el sistema alcanza el equilibrio, y si éste está completamente aislado encuentre:

- A) El cambio de entropía del hielo.
- B) El cambio de entropía del depósito caliente.
- C) El cambio de entropía del universo
- D) Explique cuantitativamente si este proceso es reversible o irreversible.

$$C_{\text{agua}} = 4186 \frac{\text{J}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}} \quad C_{\text{hielo}} = 2090 \frac{\text{J}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}} \quad L_{\text{fusión}} = 3.33 \times 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

Relaciones importantes

	$PV = \eta RT$	$R = 8.31 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$
$C_P = C_V + R$	$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$	$PV^{\gamma} = \text{const}$	$T V^{(\gamma-1)} = \text{const}$
$W = \int P dV$	$W = \eta RT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$	$W = \frac{1}{1-\gamma} (P_f V_f - P_i V_i)$	$\Delta U = Q - W$
$\Delta U = \eta C_V \Delta T$	$Q = \eta C_V \Delta T$	$Q = \eta C_P \Delta T$	$Q = mc\Delta T$ $Q = mL$
$e = \frac{W_{\text{neto}}}{ Q_H }$	$e = 1 - \frac{ Q_C }{ Q_H }$	$e = 1 - \frac{T_{\text{MIN}}}{T_{\text{MAX}}}$	$\Delta S = \int \frac{dQ}{T}$
$\Delta S = m c \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)$	$\Delta S = \frac{mL}{T}$	$\Delta S = \eta C_V \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + \eta R \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$	$N = \int_0^{\infty} N(v) dv$
$\bar{v} = \frac{\int_0^{\infty} v N(v) dv}{\int_0^{\infty} N(v) dv}$	$\overline{v^2} = \frac{\int_0^{\infty} v^2 N(v) dv}{\int_0^{\infty} N(v) dv}$	$V_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}}$	